
Jagiellońskie Warsztaty Olimpijskie 2023/2024
Spotkanie II
Wilson, Euler, Fermat

Zadanie 1. Pokazać, że dla dowolnej liczby całkowitej $n > 1$ następujące warunki są równoważne:

- $n \neq 4$ i n jest liczbą złożoną,
- $n \mid (n-1)!$.

Zadanie 2. Udowodnić, że w ciągu liczb $a_n = n! - 1$ jest nieskończenie wiele liczb złożonych.

Zadanie 3. Udowodnić, że dla dowolnych różnych liczb pierwszych p i q zachodzi kongruencja

$$a^{pq-p-q+2} \equiv a \pmod{pq}.$$

Zadanie 4. Udowodnić, że jeśli $p \mid a^p - b^p$ to $p^2 \mid a^p - b^p$, gdzie a i b to liczby całkowite, a p jest liczbą pierwszą.

Zadanie 5. Udowodnić, że dla dowolnej liczby pierwszej $p > 3$ zachodzi podzielność

$$p \mid \underbrace{11 \dots 1}_p \underbrace{22 \dots 2}_p \dots \underbrace{99 \dots 9}_p - 123456789.$$

Zadanie 6. Dana jest liczba pierwsza $p > 2$. Wykazać, że istnieje nieskończenie wiele takich dodatnich liczb całkowitych n , że liczba $2^n - n$ jest podzielna przez p .

Zadanie 7. Wyznaczyć wszystkie liczby całkowite dodatnie, które są względnie pierwsze z wszystkimi liczbami postaci $2^n + 3^n + 6^n - 1$ dla $n \geq 1$.

Zadanie 8. Udowodnić, że dla liczby całkowitej $n \geq 3$ zachodzi podzielność

$$1989 \mid n^{n^{n^n}} - n^{n^n}.$$

Zadanie 9. Niech $p > 5$ będzie liczbą pierwszą. Udowodnić, że

$$p^8 \equiv 1 \pmod{240}.$$

Zadanie 10. Dane są liczby całkowite względnie pierwsze a i b . Udowodnić, że istnieją liczby całkowite dodatnie m i n takie, że

$$a^m + b^n \equiv 1 \pmod{ab}.$$

Zadanie 11. Niech p będzie liczbą pierwszą i niech a będzie liczbą całkowitą dodatnią względnie pierwszą z $p!$. Udowodnić, że

$$a^{(p-1)!} \equiv 1 \pmod{p!}.$$

Zadanie 12. Udowodnić, że istnieje nieskończenie wiele różnych liczb całkowitych dodatnich n i k takich, że

$$\text{NWD}(n! + 1, k! + 1) > 1.$$

Zadanie 13. Wyznaczyć wszystkie liczby całkowite $n > 1$ takie, że liczby ze zbioru $\{1!, 2!, \dots, n!\}$ dają wszystkie możliwe reszty modulo n .

Zadanie 14. Udowodnić, że dla dowolnej liczby pierwszej p , liczby $1!, 2!, 3!, \dots, (p-1)!$ dają co najmniej $\lfloor \sqrt{p} \rfloor$ różnych reszt z dzielenia przez p . *Wskazówka:* Wykorzystać kongruencję $k!(p-1-k) \equiv (-1)^{k-1} \pmod{p}$ z wykładu.

Zadanie 15. Wyznaczyć wszystkie wielomiany f o współczynnikach całkowitych, że $f(n) \mid 2^n - 1$ dla wszystkich liczb całkowitych dodatnich n .

Zadanie 16. Udowodnić, że istnieje nieskończenie wiele liczb złożonych $n > 1$ takich, że $n \mid a^{n-1} - a$ dla dowolnej liczby całkowitej a .

Zadanie 17. Niech $m \geq 2$ będzie liczbą całkowitą. Danych jest m liczb całkowitych dodatnich $a_1, a_2, \dots, a_m$. Udowodnić, że istnieje nieskończenie wiele liczb całkowitych dodatnich n , że

$$a_1 \cdot 1^n + a_2 \cdot 2^n + \dots + a_m \cdot m^n$$

jest złożona.

Zadanie 18. Niech $a > 1$ będzie liczbą całkowitą. Udowodnić, że zbiór

$$\{a^2 + a - 1, a^3 + a^2 - 1, \dots\}$$

zawiera nieskończony podzbiór, w którym dowolne dwa elementy są względnie pierwsze.

Zadanie 19. Udowodnić, że dla nieskończenie wielu liczb całkowitych $n > 1$ równanie

$$(x+1)^{n+1} - (x-1)^{n+1} = y^n$$

nie ma rozwiązania w liczbach całkowitych x, y .

Zadanie 20. Dana jest liczba pierwsza $p \equiv -1 \pmod{6}$ oraz liczby całkowite a, b, c takie, że

$$p \mid a + b + c \quad \text{oraz} \quad p \mid a^4 + b^4 + c^4.$$

Udowodnić, że $p \mid a, b, c$.